កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃប្រលេឡ្រក្រាមនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃប្រលេឡ្រក្រាមក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ

២.១ លក្ខណៈប្រលេឡ្រក្រាម

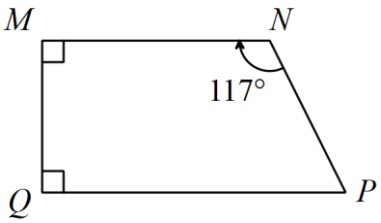
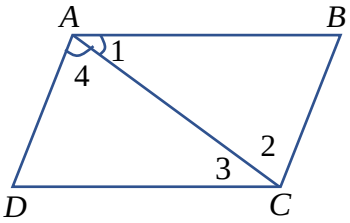
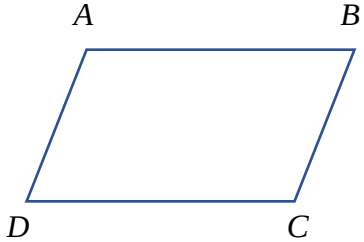
៣. សម្ភារឧបទេស

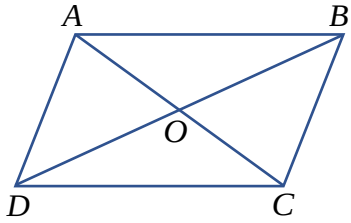
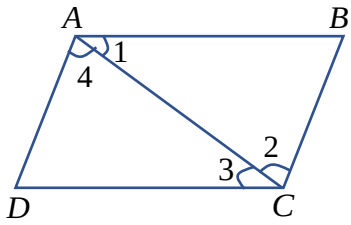
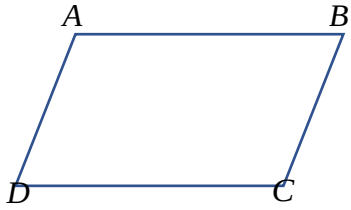
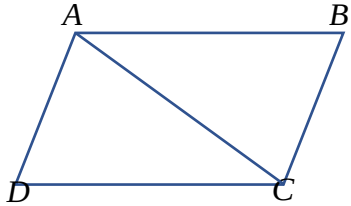
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

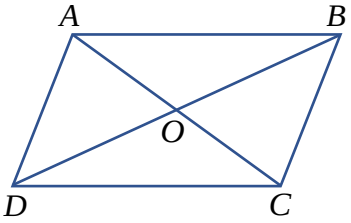
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	***លំហាត់:*** គេឱ្យចតុកោណញាយកែង $MNPQ$ ដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle MNP = 117°$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle NPQ$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	 ***ចម្លើយ*** តាម $\angle M+\angle N+\angle P+\angle Q=360°$ ដោយ $\angle N=117°$; $\angle M=\angle Q=90°$ គេបាន $\angle P=360°-(\angle M+\angle N++\angle Q)$ $\angle P=360°-(90°+90°+117°)$ $\angle P=360°-297°=63°$ ដូចនេះ $\angle NPQ=63°$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញរូបលើក្តារខៀន* *- តើរូបនេះជាចតុកោណអ្វី ?* ***យល់បញ្ញា*** -តើមុំតគ្នាក្នុងប្រលេឡ្យក្រាមមានលក្ខណៈដូចម្តេច ? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្តេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ** **២.១ លក្ខណៈប្រលេឡ្យក្រាម** **ទ្រឹស្តីបទទី១** អង្កត់ទ្រូងនីមួយៗចែកប្រលេឡ្យក្រាមជាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា ។  **ទ្រឹស្តីបទទី២** មុំតគ្នាជាមុំបន្ថែមគ្នា ។ 	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ញា*** -តើមុំតគ្នាក្នុងប្រលេឡ្យក្រាមមានលក្ខណៈដូចម្តេច ? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- មុំបន្ថែមជាមុំមានផលបូកស្មើ ១៨០ដឺក្រេ* *- បើ A ឆ្លុះ A' ធៀបនឹង O នោះ ប្រវែង OA = OA'* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**ទ្រឹស្តីបទទី៣** អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេឡ្លក្រាមប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច កណ្តាលរៀងគ្នា *O* ហៅថាផ្ចិតឆ្លុះ ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៤** បើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមប៉ុនគ្នាពីរៗ នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្លក្រាម ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៥** បើចតុកោណមួយមានមុំឈម ប៉ុនគ្នាពីរៗ នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្លក្រាម ។  **ទ្រឹស្តីបទទី៦** បើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមពីរស្របគ្នា និងប៉ុនគ្នា នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្លក្រាម ។  	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- មុំបន្ថែមជាមុំមានផលបូកស្មើ ១៨០ដឺក្រេ* *- បើ A ឆ្លុះ A' ធៀបនឹង O នោះ ប្រវែង OA = OA'*

ទ្រឹស្តីបទទី៧

បើចតុកោណមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រសព្វគ្នា ត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានោះ ចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្រក្រាម ។



លំហាត់

(១) បើមុំមួយនៃប្រលេឡ្រក្រាមមានរង្វាស់ស្មើពីរដងនៃមុំមួយទៀត។ គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡ្រក្រាម។

(២) បើមុំមួយនៃប្រលេឡ្រក្រាមមានរង្វាស់ស្មើ $(2x+20)$ ហើយមុំតគ្នាមួយទៀតមានរង្វាស់ $(x-50)$។ គណនាតម្លៃ x ។

(៣) គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O ។ រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ។

ចម្លើយ

(១) គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗ៖

តាង x ជារង្វាស់មុំមួយ

$2x$ ជារង្វាស់មុំមួយទៀត

គេបាន $x+2x=180°$

$$3x=180°$$

$$x=60°$$

នាំឱ្យ $2x=2\times60°=120°$

ដូចនេះរង្វាស់នីមួយៗគឺ

$60°$; $120°$; $60°$; $120°$ ។

(២) គណនាតម្លៃ x ៖

គេបាន $2x+20+x-50=180°$

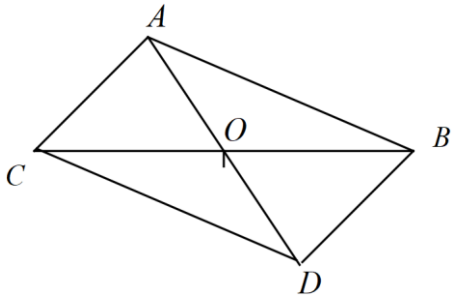
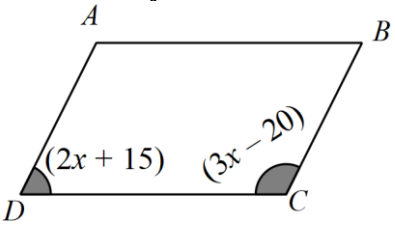
$$3x+15=180°$$

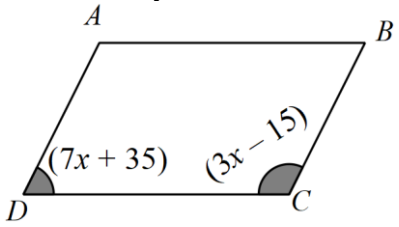
$$3x=180°-15°$$

$$3x=165°$$

$$x=55°$$

ដូចនេះ $x=55°$ ។

	(៣) រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ៖  គេមាន៖ $OB=OC$ ព្រោះ O កណ្តាល BC $OA=OD$ ព្រោះ D ឆ្លុះ A ធៀប O នោះ AD និង BC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃចតុកោណ នាំឱ្យ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមមួយដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle D=2x+15°$ និង $\angle C=3x-20°$។ គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$។  **ចម្លើយ** ដោយ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម គេបាន $\angle D+\angle C=180°$ (មុំតគ្នា) $(2x+15°)+(3x-20°)=180°$ $5x-5°=180°$ $5x=185°$ $x=37°$ គេបាន $\angle D=2x+15°=2(37°)+15°=89°$ នាំឱ្យ $\angle C=180°-89°=91°$ ដូចនេះ $\begin{matrix}\angle A=\angle C=91°\\ \angle B=\angle D=89°\end{matrix}$ ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្តៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	***លំហាត់:*** $ABCD$ ជាប្រលេឡ្រក្រាមមួយដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle D = 7x + 35°$ និង $\angle C = 3x - 15°$។ គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡ្រក្រាម $ABCD$។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១២កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលាវៀនជំនាន់ថ្មី

ទូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(១) បើមុំមួយនៃប្រលេឡ្រក្រាមមានរង្វាស់ស្មើពីរដងនៃមុំមួយទៀត។គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡ្រក្រាម។	
(២) បើមុំមួយនៃប្រលេឡ្រក្រាមមានរង្វាស់ស្មើ $(2x+20)$ ហើយមុំតគ្នាមួយទៀតមានរង្វាស់ $(x-50)$។ គណនាតម្លៃ x។	
(៣) គេមានត្រីកោណ ABC មួយ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O។ រកប្រភេទចតុកោណ $ABCD$។	